Agroint

# Propuesta de curso formal

Drones y tecnologías geoespaciales aplicadas a la agroindustria · 40 horas · Pendiente de validación UTN

## 1. Justificación y población

Se propone Drones y tecnologías geoespaciales aplicadas a la agroindustria, de 40 horas. La apertura, certificación y presupuesto requieren validación de la UTN. El perfil de Administración Agroindustrial relaciona tecnología y gestión de recursos. El MAG incorpora Agromática y drones en extensión. El curso desarrolla lectura, producción y control de mapas para decisiones de finca y empresa.

### Necesidad

Una imagen aérea no acredita exactitud, nutrición ni rentabilidad. Se necesita interpretar productos y comprobarlos en campo.

### Población

Estudiantes de Administración Agroindustrial, técnicos, extensionistas y productores con manejo básico de archivos.

### Ingreso

Computadora compatible o laboratorio, acceso a licencias y disponibilidad para prácticas. No se exige pilotaje previo. Campo bajo conducción autorizada.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

## 2. Objetivos y competencias

Objetivo general: preparar e interpretar productos fotogramétricos y multiespectrales para una pregunta de gestión, documentando origen, calidad, incertidumbre y comprobación.

### Objetivos específicos

Seleccionar sensor y misión. Evaluar reconstrucción e informe. Comparar NDVI y NDRE por parcela. Revisar detecciones y operaciones. Comunicar costos y validación.

### Competencias

Planificar adquisición y controles. Evaluar calidad geométrica. Interpretar datos espectrales sin diagnóstico automático. Documentar errores y compatibilidad. Gestionar información trazable.

### Evidencias

Plan de captura, informe comentado, índices numéricos y CSV, selección revisada y reporte breve con decisión y responsable.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

## 3. Programa modular

Distribución propuesta: 10 horas de teoría y 30 de práctica.

### Módulo 1

Fundamentos y sensores: 6 h, 3 teoría y 3 práctica. Fotogrametría, bandas, GSD, exactitud, incertidumbre y selección de productos.

### Módulo 2

Planificación y captura: 6 h, 2 teoría y 4 práctica. Misión, solapes, iluminación, control, metadatos y organización.

### Módulo 3

PIX4Dmatic Pro: 10 h, 2 teoría y 8 práctica. Importar, CRS, GCP, calibrar, calidad, nube, DSM, ortomosaico, medición y exportar.

### Módulo 4

PIX4Dfields: 12 h, 3 teoría y 9 práctica. Radiometría, índices, parcelas, estadísticas, Magic Tool, operación y límites.

### Módulo 5

Proyecto aplicado: 6 h prácticas. Pregunta, producto, control, comprobación, costos y presentación.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

## 4. Metodología prácticas y evaluación

Demostraciones breves, ejercicios guiados y proyecto por parejas. Supuesto de 20 participantes y 10 estaciones de laboratorio, pendiente de aprobación.

### Prácticas

P1 plan de misión. P2 reconstrucción y control. P3 parcelas e índices. P4 detección y revisión. P5 mapa e informe para una unidad productiva. Campo autorizado o análisis de misión documentada ante mal clima.

### Evaluación

Plan de captura 20 %, Matic y control 25 %, análisis Fields 25 %, validación 10 %, proyecto e informe 20 %. Total 100 %.

### Aprobación propuesta

70 de 100 y 80 % de asistencia, sujetos a la normativa y decisión institucional. UTN define recuperación, plazos y certificado.

### Criterios

Trazabilidad, corrección técnica, interpretación y comunicación. Corregir datos sin fuentes o resultados fabricados antes de aprobar.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

## 5. Recursos instructor y licencias

Proyector, laboratorio compatible con requisitos oficiales vigentes, almacenamiento, respaldo y conexión para activación y descargas. El ensayo del conjunto real determina si el equipo es suficiente.

### Equipo

Mavic 3M de referencia, baterías, memorias, control y posicionamiento. Panel compatible si el método lo requiere. Documentar límites radiométricos sin panel.

### Licencias

Matic Pro y Fields deben cubrir usuarios, estaciones y exportación. No suponer licencias educativas gratuitas. La prueba de Fields bloquea exportar. Solicitar cotización y condiciones académicas.

### Instructor

Formación afín y experiencia demostrable en UAV, procesamiento y control. Apoyo agronómico para interpretar y prescribir cuando corresponda. Operador autorizado para la actividad prevista.

### Vinculación

Acuerdos con productores sobre pregunta, acceso, datos y entrega. Seleccionar café, piña, caña, pasturas u otros según necesidad y disponibilidad, sin prometer beneficios no medidos.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

Agroint

## 6. Presupuesto preliminar

Simulación de planificación en CRC. Son supuestos, no cotizaciones ni tarifas UTN. Base: 20 participantes, 10 estaciones existentes, 40 horas docentes y dos jornadas de campo. Excluye compra de equipos.

### Rubros

Docencia 40 × 25000 = 1000000. Preparación 16 × 20000 = 320000. Asistencia 24 × 12000 = 288000. Equipo y operador 2 × 150000 = 300000.

### Recursos

Laboratorio 40 × 5000 = 200000. Material 20 × 5000 = 100000. Transporte 2 × 60000 = 120000.

### Base

Subtotal 2328000. Contingencia propuesta 10 % = 232800. Base total 2560800.

### Pendientes

L licencias, I cargos institucionales y T impuestos o seguros. Total = 2560800 + L + I + T. Con 20 participantes, base 128040 por persona más costos pendientes entre 20. No es arancel para divulgar.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**

Agroint

## 7. Condiciones de apertura

El programa es una propuesta académica y no se presenta como aprobado.

### Académicas

Validar unidad responsable, objetivos, requisitos, evaluación y certificación.

### Económicas

Demanda, cupo y presupuesto con cotizaciones confirmados. Acordar uso de equipo y laboratorio.

### Operativas

Probar aplicaciones, datos y exportaciones en las estaciones. Contingencia sin conexión y soporte disponibles.

### Campo y datos

Área, operador, calendario alternativo, consentimiento y condiciones de seguridad autorizados.

### Seguimiento

Evaluar aprendizaje, proyectos completados y utilidad para productores. Revisar programa tras la primera edición. Beneficios esperados: oferta aplicada y vinculación, pendientes de medir.

**Fuentes: R01, R02, R06, R13, R15, R19 y manuales aportados. Presupuesto: simulación explícita.**